



Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

5 de Abril de 2026

1	Equipo	1
2	Repositorio	1
3	Dominio	1
4	Construcciones	1
5	Casos de prueba	2
6	Ejemplos	2

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Tiziano	Arcodaci	64.637	tarcodaci@itba.edu.ar
Felipe Ignacio	Boyacian	64.026	fboyacian@itba.edu.ar
Juan Ignacio	Bridoux	64.092	jbridoux@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: <https://github.com/tarcodaci/xam>

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje que permita crear exámenes y guías de ejercicios académicos a partir de una descripción declarativa. El lenguaje debe permitir definir metadatos generales (título, materia, fecha, docente), organizar el contenido en secciones y subsecciones, y especificar distintos tipos de ejercicios con su correspondiente enunciado y formato. Asimismo, el lenguaje contempla elementos comunes como numeración automática, inclusión de imágenes, listas, espacios para respuestas y otros componentes típicos de evaluaciones académicas.

Toda la generación del documento se realiza dentro del mismo programa; los exámenes y guías existen como representaciones intermedias que luego son transformadas a código $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. No hay edición visual ni integración con herramientas externas más allá de la salida del archivo. El objetivo principal es abstraer la complejidad del formateo manual en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y minimizar errores comunes asociados a la edición directa.

La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría a docentes y cátedras crearevaluaciones de manera más rápida, consistente y mantenible, facilitando la reutilización de estructuras, la modificación de contenido y la estandarización del formato, reduciendo el tiempo dedicado a cuestiones de presentación y enfocándose en el diseño pedagógico del material.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I) Se podrán crear exámenes o guías de ejercicios.
- (II) Se podrán agregar encabezados con la información del examen, como Título, Materia, Docente, Fecha, Duración, Instrucciones, etc.
- (III) Se podrán enumerar ejercicios.
- (IV) Se podrá asignar puntajes a los ejercicios, sumado a la posibilidad de incluir una grilla de corrección.
- (V) Se podrá generar una hoja de respuestas para los ejercicios.
- (VI) Se podrán crear secciones de ejercicios, con el objetivo de poder aleatorizar las preguntas que se incluyan en el documento final. Por ejemplo, tomar 2 ejercicios de los 5 posibles de la sección 1.
- (VII) Se podrán incluir imágenes o figuras, con sus debidos subtítulos.
- (VIII) Se podrán incluir comentarios dentro del examen, muy utilizado para aclaraciones.
- (IX) Se podrán incluir símbolos (como letras griegas) en la redacción de ejercicios.
- (X) Se podrán incluir ejercicios con múltiples incisos, de distinto tipo.
- (XI) Se podrán aleatorizar los incisos de un ejercicio con múltiples incisos.
- (XII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Multiple Choice”.
- (XIII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Llenar Espacios”.
- (XIV) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Respuesta Directa”, con cantidad de líneas.
- (XV) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Choose from”.
- (XVI) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Matching”.
- (XVII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “True or False”, con la posibilidad de agregar un “Justifique”.

(XVIII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Completar la tabla”.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I) Examen o guía con todos los tipos de ejercicios.
- (II) Ejercicio de verdadero/falso con justificación.
- (III) Ejercicio con incisos, donde cada inciso puede ser un tipo de ejercicio distinto.
- (IV) Programa con comentarios de línea y de bloque intercalados; el compilador los ignora.
- (V) Examen o guía de ejercicios sin puntaje.
- (VI) Examen con puntaje y sin grilla de corrección.
- (VII) Examen o guía de ejercicios con título y los otros campos de metadata incompletos (materia, docente, etc.).
- (VIII) Ejercicio con o sin comentario adicional (una aclaración, observación o ayuda).
- (IX) Ejercicio “Multiple Choice” con más de una opción correcta.
- (X) Ejercicio de “Respuesta Directa” con o sin líneas definidas.
- (XI) Ejercicio “Choose from” con más opciones que espacios para completar.
- (XII) Ejercicio de tipo “Matching” con misma cantidad de opciones en ambas columnas.
- (XIII) Programa sin encabezado (solo ejercicios).
- (XIV) Examen con todos los campos opcionales del encabezado completos.
- (XV) Secciones anidadas (sección dentro de sección).
- (XVI) Ejercicio de “Llenar Espacios” con múltiples respuestas.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I) Examen o guía sin ningún ejercicio.
- (II) Programa con tipo de ejercicio inexistente.
- (III) Programa con llaves desbalanceadas.
- (IV) Score total distinto de 10 o 100.
- (V) Examen con grilla de corrección y ejercicios sin puntaje.
- (VI) Examen o guía de ejercicios con hoja de respuestas y ejercicios sin opción correcta definida.
- (VII) Ejercicio sin enunciado.
- (VIII) Examen sin título.
- (IX) Ejercicio con más de un enunciado.
- (X) Ejercicio con más de una asignación de puntaje.
- (XI) Strings sin comillas.
- (XII) Ejercicio “Multiple Choice” con menos de dos opciones.
- (XIII) Ejercicio “Multiple Choice” sin una opción correcta, habiendo declarado una hoja de respuestas.
- (XIV) Ejercicio de “Llenar Espacios” sin ningún espacio definido.
- (XV) Ejercicio de tipo “Choose from” con menos opciones que espacios para completar.
- (XVI) Ejercicio de “Matching” con una columna con más opciones que la otra.
- (XVII) Ejercicio “True or False” con respuesta verdadera y falsa.
- (XVIII) Ejercicio de “Completar la tabla” sin dimensiones especificadas de la tabla.

6. Ejemplos

En el Listing 1, se muestra un ejemplo de parcial con grilla de puntuación y hoja de respuestas. Incluye `mc`, `torf` con justificación, `direct` con `lines` para una definición corta y `direct` sin `lines` para una demostración.

```
header{
  title: "Primer Parcial - Logica";
  subject: "Logica";
  date: "2026-05-10";
  duration: 180;
  score_grid: true;
  answer_sheet: true;
```

```

    student_name: true;
    student_id: true;
    course: true;
    instructions: "Todo debe estar justificado. No se aceptan calculos dispersos
        . Es condicion suficiente para aprobar tener dos ejercicios bien.";
}

// Ejercicio Multiple Choice
mc {
    score: 2;
    question: "Sea  $A \sim N$  y  $B$  coordinable con  $R$ . Cual es el cardinal de  $A \cup B$ ?";
    option: "\aleph0";
    option: "c#";
    option: "2\super(c)";
    option: "No se puede determinar";
}

/*
Ejercicio con multiples incisos de Verdadero o Falso
*/
set {
    score: 3;
    torf{
        question: "Todo conjunto infinito es coordinable con  $N$ .";
        answer: false;
        justify: true;
    }
    torf{
        question: "El cardinal de las sucesiones de elementos naturales es  $c$ ";
        answer: true;
        justify: true;
    }
}

direct {
    score: 2;
    question: "Dar la definicion de conjunto numerable.";
    lines: 4;
}

direct {
    score: 3;
    question: "Demostrar que si  $X$  es infinito no numerable y  $A$  es numerable,
        entonces  $X - A$  es coordinable con  $X$ .";
}

```

Listing 1: Implementación de un examen de Lógica Computacional.

En el Listing 2, se procede a crear una guía de ejercicios, que incluye uso de secciones y distintos tipos de ejercicios.

```

header{
    title: "Guia Cardinalidad";
    subject: "Logica Computacional";
}
section Seccion 1{
    select: 1;
    match {
        question: "";
        pair: [ "N", "\aleph0" ];
        pair: [ "[0, 1]", "c" ];
        pair: [ "\void", "\void" ];
        pair: [ "I\sub(5)", "5" ];
    }
}

```

```
chooseFrom{
  options: ["numerable", "coordinable", "biyectiva", "inyectiva"];
  text: "Dos conjuntos A y B son ___ si existe una funcion ___ f : A \-> B
        . Un conjunto X es ___ si es finito o existe f : X \-> N __.";
}
}
```

Listing 2: Implementación de una Guía sin puntajes ni hoja de respuesta.

En el Listing 3, se muestra un programa sin encabezado que utiliza `shuffle` para aleatorizar el orden de los incisos dentro de un `set`.

```
set {
  shuffle: true;
  torf {
    question: "Pi es irracional.";
  }
  torf {
    question: "Todo numero primo es impar.";
  }
  mc {
    question: "Cuanto es 2^10?";
    option: "512";
    option: "1024"#;
    option: "2048";
  }
}
```

Listing 3: Programa sin encabezado con incisos aleatorios.